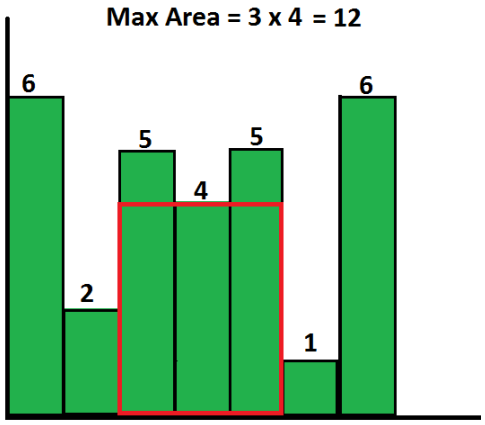
Largest Rectangle in Histogram

1 second, 64 megabytes

ให้พิจารณากราฟแท่งฮิสโตแกรมที่ประกอบด้วยแท่งสี่เหลี่ยมแนวตั้ง n แท่ง แต่ละแท่งมีความกว้างเท่ากันคือ 1 และมีความสูงเป็นจำนวนเต็มไม่ลบ h_i สำหรับ $i = 1, \ldots, n$ จงหาพื้นที่มากที่สุดของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่สามารถใส่ไว้ในฮิสโตแกรมได้



รูปที่ 1: Histogram

ข้อมูลนำเข้า

มีหลายชุดทดสอบดังนี้

- บรรทัดแรกของแต่ละชุดทดสอบเป็นจำนวนเต็ม n แทนจำนวนแท่งในฮิสโตแกรม ($0 \leq n \leq 500$)
- ถ้า $n = 0$ ให้สิ้นสุดการรับค่าทันที (ไม่ต้องประมวลผลต่อ)
- บรรทัดถัดไปเป็นจำนวนเต็ม n ค่า $h_1, h_2, \ldots, h_n$ แทนความสูงของฮิสโตแกรมแต่ละแท่ง โดย $(0 \leq h_i \leq 10^5)$

ข้อมูลส่งออก

สำหรับแต่ละชุดทดสอบ ให้พิมพ์หนึ่งบรรทัดเป็น **พื้นที่มากที่สุด** ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าในฮิสโตแกรมนั้น

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
7 2 1 4 5 1 3 3 4 1000 1000 1000 1000 0	8 4000

คำอธิบายตัวอย่าง

```
...*...
..XX...
..XX.**
*.XX.**
**XX***
```

พื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มากที่สุดคือ $4 \times 2 = 8$